

# **Programació II**

**Exercicis setmana 3**  
**Classes**



## Exercici 1

Generar una classe Persona que permeti :

- Crear una persona indicant el seu nom i edat
- Mostrar totes les dades d'una persona
- Comprovar si és major d'edat

**Clase:** Persona

**Responsabilitats:** Emmagatzematge de nom i edat, mostrar dades i comprovar si és major d'edat.

**Col·laboradors:** Cap.

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Persona                                                                              |
| - nom: string<br>- edat: int                                                         |
| Persona(string nom, int edat)<br><br>mostrarDades(): void<br><br>esMajorEdat(): bool |

## Exercici 2

Generar una classe Rectangle perquè permeti:

- Crear un rectangle indicant amplada i alçada.
- Calcular l'àrea.
- Calcular el perímetre.
- Mostrar les dimensions del rectangle

**Clase:** Rectangle



**Responsabilitats:** Emmagatzemar amplada i alçada, calcular àrea, calcular perímetre i mostrar dimensions.

**Col·laboradors:** Cap.

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rectangle                                                                                                            |
| - amplada: double<br>- alcada: double                                                                                |
| Rectangle(double )<br><br>calcularArea(): double<br><br>calcularPerimetre(): double<br><br>mostrarDimensions(): void |

### Exercici 3

Generar una classe Llum perquè permeti:

- Crear una llum apagada.
- Encendre-la.
- Apagar-la.
- Consultar si està encesa.

**Clase:** Llum

**Responsabilitats:** Gestionar l'estat d'una bombeta (encesa/apagada), encendre, apagar i consultar l'estat.

**Col·laboradors:** Cap.

|                |
|----------------|
| Llum           |
| - encesa: bool |



```
Llum()  
  
encendre(): void  
  
apagar(): void  
  
estaEncesa(): bool
```

## Exercici 4

Generar una classe Termòmetre perquè permeti:

- Crear un termòmetre amb una temperatura inicial.
- Consultar la temperatura.
- Modificar la temperatura (No permetre temperatures inferiors a -50 °C ni superiors a 60 °C)

**Clase:** Termòmetre

**Responsabilitats:** Gestionar la temperatura actual respectant els límits permesos (de -50 °C a 60 °C).

**Col·laboradors:** Cap.

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termometre                                                                                                       |
| Double Temperatura                                                                                               |
| Termometre(double tempInicial)<br><br>consultarTemperatura(): double<br><br>modificarTemperatura(double t): void |



## Exercici 5

Generar una classe Jugador que tingui:

- nom
- punts
- vides

Ha de permetre:

- Crear un jugador amb un nom, sense punts i 10 vides.
- Afegir punts.
- Perdre una vida.
- Consultar els punts.
- Consultar les vides.
- Saber si el jugador està viu.

**Clase:** Jugador

**Responsabilitats:** Gestionar nom, punts i vides d'un jugador, així com permetre modificar-los i comprovar si continua viu.

**Col·laboradors:** Cap.

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jugador                                                                                                                        |
| nom: string<br>punts: int<br>vides: int                                                                                        |
| Jugador(string nomJugador)<br>afegirPunts(int p): void<br>perdreVida(): void<br>consultarPunts(): int<br>consultarVides(): int |



estaViu(): bool

## Exercici 6

Generar una classe Producte que tingui:

- nom
- preu
- estoc

Ha de permetre:

- Crear un producte.
- Consultar el preu.
- Canviar el preu.
- Afegir unitats a l'estoc.
- Vendre una unitat (impedir vendre si no hi ha estoc)

**Clase:** Producte

**Responsabilitats:** Gestionar el nom, preu i estoc d'un producte, controlant la venda per evitar estoc negatiu.

**Col·laboradors:** Cap.

Producte

- nom: string  
- preu: double  
- estoc: int

Producte(string n, double p, int e)  
consultarPreu(): double



canviarPreu(double nouPreu): void

afegirEstoc(int quantitat): void

vendreUnitat(): bool

## Exercici 7

Generar una classe Reserva d'una habitació d'hotel:

- nom del client
- nombre de nits
- preu per nit
- estat de la reserva

Ha de permetre:

- Crear una reserva.
- Consultar el nom del client.
- Canviar el nombre de nits.
- Calcular el preu total.
- Cancel·lar la reserva.
- Consultar si la reserva està activa.
- No permetre modificar les nits si la reserva està cancel·lada.

**Clase:** Reserva

**Responsabilitats:** Gestionar dades de reserva i estat (activa/cancel·lada), impeditint modificar nits si està cancel·lada.

**Col·laboradors:** Cap.

Reserva

- nomClient: string

- nombreNits: int



- preuPerNit: double

- estatActiva: bool

- estoc: int

Reserva(string nom, int nits, double preu)

consultarNomClient(): string

canviarNombreNits(int novesNits): void

calcularPreuTotal(): double

cancelarReserva(): void

estaActiva(): bool

## Lliurament de la pràctica

En aquest document s'ha d'incloure el CRC i UML per la classe de cada exercici.

S'ha de lliurar un arxiu ZIP que contingui les solucions en C++ als exercicis. També un enllaç al repositori de github.

Link Github:

[https://github.com/alejandroskar/ortegaO\\_clases.git](https://github.com/alejandroskar/ortegaO_clases.git)